BÀI TẬP TRỌNG TÂM CHƯƠNG 12

Bài 1 (32.14*)
Một sóng điện từ có tần số 65,0 Hz lan truyền trong một vật liệu từ cách điện có hằng số điện môi 3,64 và độ từ thẩm tương đối 5,18 ở tần số này. Biên độ điện trường là 7.20×10^{-3} V/m.
(a) Tốc độ của sóng trong vật liệu là bao nhiêu?
(b) Bước sóng của sóng là bao nhiêu?
(c) Biên độ của từ trường là bao nhiêu?

Bài 2 (32.7*)
Một sóng điện từ hình sin có từ trường với biên độ 1,25 μT và bước sóng 432 nm truyền theo hướng +x trong chân không.
(a) Tần số của sóng này là bao nhiêu?
(b) Biên độ của điện trường đi kèm là bao nhiêu?
(c) Viết phương trình cho các trường điện và từ dưới dạng hàm của x và t.

Bài 3 (32.17)**
Chúng ta có thể mô hình hóa một bóng đèn sợi đốt 75 W như một quả cầu có đường kính 6,0 cm. Thông thường, chỉ khoảng 5% năng lượng phát ra là ánh sáng khả kiến; phần còn lại chủ yếu là bức xạ hồng ngoại mà mắt không thấy.
(a) Cường độ ánh sáng khả kiến (tính bằng W/m^2) tại bề mặt bóng đèn là bao nhiêu?
(b) Biên độ của điện trường và từ trường tại bề mặt (cho ánh sáng hình sin có cường độ như trên) là bao nhiêu?

Bài 4 (32.18)**
Một sóng điện từ hình sin từ một trạm phát radio chiếu vuông góc qua cửa sổ mở có diện tích 0,500 m^2. Tại cửa sổ, điện trường của sóng có biên độ 0,0200 V/m. Sóng mang theo năng lượng trung bình bao nhiêu đi qua cửa sổ trong khoảng thời gian 30,0 giây?

Bài 5 (32.20)**
Dòng năng lượng từ Mặt Trời đến Trái Đất là khoảng 1.4 kW/m^2. (a) Tìm biên độ của các điện trường và từ trường dao động ứng với cường độ này. (b) Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời là khoảng 1.5×10^{11} m. Tính tổng công suất Mặt Trời phát ra.

Bài 6 (32.21*)
Cường độ của một chùm laser hình trụ là 0.800 W/m^2. Diện tích tiết diện ngang của chùm tia là 3.0×10^{-6} m^2 và cường độ phân bố đều trên tiết diện này. (a) Công suất trung bình của laser là bao nhiêu? (b) Giá trị hiệu dụng của cường độ điện trường trong chùm tia là bao nhiêu?

Bài 7 (32.28)**
Ở khoảng cách 1.20 m từ một anten radio, biên độ điện trường của sóng điện từ phát ra là 2.00×10^{-3}. (a) Biên độ của từ trường là bao nhiêu? (b) Cường độ trung bình của sóng tại vị trí đó là bao nhiêu? (c) Mật độ năng lượng trung bình trong trường điện và trường từ là bao nhiêu?

Bài 8 (32.31 *)
Các vi sóng trong một lò vi sóng gia dụng có bước sóng 12.2cm.
(a) Chiều dài bên trong của lò phải bằng bao nhiêu để có 5 mặt phẳng đối xứng (antinodal planes) của điện trường dọc theo chiều dài trong mẫu sóng dừng?
(b) Tần số của các vi sóng này là bao nhiêu?
(c) Giả sử có sai số sản xuất khiến chiều dài của lò tăng thêm 5.0 cm so với giá trị ở phần (a). Trong trường hợp này, tần số của vi sóng phải là bao nhiêu để vẫn còn 5 mặt phẳng đối xứng của điện trường dọc theo chiều dài lò?

Bài 9 (32.35*)

Một vệ tinh ở quỹ đạo cách Trái Đất 575km truyền sóng điện từ hình sin có tần số 92.4MHz đồng đều theo mọi hướng, với công suất 250kW.

(a) Cường độ sóng khi đến người nhận trên bề mặt Trái Đất ngay phía dưới vệ tinh là bao nhiêu?

(b) Các biên độ của điện trường và từ trường tại nơi thu được sóng là bao nhiêu?

(c) Nếu bộ thu có một tấm hấp thụ hoàn toàn có diện tích 15.0m×40.0cm với mặt phẳng vuông góc với phương truyền sóng, công suất trung bình mà tấm này thu được là bao nhiêu? Điều này có đủ cho các sóng truyền mở rộng không?

Bài 10 (Q32.53 *)**

Sóng điện từ lan truyền trong dây dẫn suy giảm nhanh hơn nhiều so với trong điện môi hoặc chân không. Nếu độ dẫn điện của dây đủ lớn, trường điện trong dây sinh ra dòng điện dẫn có cường độ lớn hơn nhiều so với dòng điện dịch. Trong trường hợp đó, phương trình sóng cho điện trường $\vec{E}(x,t) = E_y(x,t)\hat{j}$ lan truyền dọc theo hướng +x trong dây dẫn là:

$$\frac{\partial^2 E_y(x,t)}{\partial x^2} = \frac{\mu}{\rho}\frac{\partial E_y(x,t)}{\partial t}$$

trong đó **μ** là độ từ thẩm và **ρ** là điện trở suất của dây dẫn.

(a) Một nghiệm của phương trình sóng này là:

$$E_y(y,t) = E_{max} e^{-k_C x}\cos(k_C \mathbf{x} - \omega t)$$

trong đó $k_C = \sqrt{w\mu / 2p}$. Hãy kiểm tra nghiệm này bằng cách thay vào phương trình sóng.

(b) Mệnh đề hàm mũ cho thấy rằng cường độ điện trường giảm theo biên độ khi nó truyền đi. Giải thích tại sao điều này xảy ra. (Gợi ý: Trường điện thực hiện công để di chuyển các điện tích trong dây dẫn. Dòng điện do các điện tích chuyển động này gây ra nhiệt độ i^2R trong dây dẫn, làm tăng nhiệt độ của nó. Năng lượng để thực hiện việc này đến từ đâu?)

(c) Chứng minh rằng biên độ trường điện giảm đi hệ số 1/e trong khoảng cách $1/k_C = \sqrt{2p/w\mu}$, và tính toán khoảng cách này đối với sóng vô tuyến tần số 1.0 MHz trong đồng ($\rho = 1.72 \times 10^{-8}$ Ω·m; $\mu = \mu_0$). Vì khoảng cách này rất ngắn, sóng điện từ gần như không thể lan truyền qua đồng. Thay vào đó, chúng phản xạ tại bề mặt kim loại. Đây là lý do tại sao sóng vô tuyến không thể xuyên qua đồng hoặc kim loại khác, và tại sao thu sóng radio thường bị cản trở trong một cấu trúc kim loại.